



المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي
National Center For Assessment in Higher Education



مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام
King Abdullah bin Abdulaziz Public Education Development Project

معايير معلمي الفيزياء

إعداد
المركز الوطني للقياس والتقويم
لصالح مشروع تطوير

حقوق الملكية محفوظة
لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم

نسخة تجريبية

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

المعايير المهنية لعلمي الفيزياء

المشرف العام

د. فيصل بن عبدالله آل مشاري آل سعود

المشرف العلمي

د. عبدالله بن علي القاطعي

مدير المشروع

د. عبدالله بن صالح السعدوي

إعداد

د. عمر بن مرزوق الدوسري

د. هشام بن عبدالعزيز الهدلق

أ. خالد بن عبدالله الفهيد

التحكيم

د. حمد بن عبدالعزيز البريثن

د. محمد بن عبدالعزيز الزامل

مراجعة فنية

د. أحمد بن زيد المسعد

د. سعيد بن محمد الشمراني

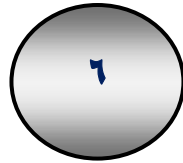
د. سعود بن عبدالعزيز الخنين

د. مشعان بن زين الحربي

د. فهد بن مبارك القحطاني

مراجعة لغوية

د. عبدالله بن علي الشلال



١٤٣٤هـ

مقدمة:

يفرض التغيّر الاقتصادي والتقني على المؤسسات التربوية الاعتناء بإكساب الطلاب معارف ومهارات تتلاءم مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر، وتسهم في إعدادهم للأدوار الإيجابية الفاعلة في مجتمعاتهم، وتطلب ذلك التغيير في وظائف المدرسة، وفي دور المعلم الذي لم يعد قاصرًا على تلقين المعلومات والمعارف لطلابه أو تغطية محتوى المنهج في مدة زمنية محددة، بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم، والقيام بدور فاعل في تهيئة الطلاب للحياة، والقيام بأدوارهم تجاه الذاتية والأسرية والمجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واتجاهات ومهارات.

وأدى التطور في وظيفة المدرسة ، وأدوار المعلم إلى ارتفاع مستوى التأهيل المطلوب من المعلم ، لذا سعت وزارة التربية والتعليم - ممثلة في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام- إلى استقطاب أكفأ المتقدمين من خريجي الجامعات للانخراط في مهنة التدريس، وطوّرت لهذا الغرض معايير مهنية جديدة لتحديد ما يفترض أن يتمكن منه المعلم المبتدئ ليكون قادرًا على تدريس تخصصه في مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار.

خطوات العمل:

تم العمل في هذا المشروع وفق الخطوات التالية:

١- التخطيط والإعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:

أ. إعداد الإطار العام للمعايير.

ب . إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.

ج . إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل في المشروع.

٢- تشكيل فرق العمل، ويتضمن فريق العمل في كل تخصص ما يلي:

أ. مختص علمي في مجال المادة.

ب . مختص تربوي في مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة).

ج . مشرف تربوي مختص في مجال المادة.

٣- تدريب فرق العمل، فقد قام المركز بعقد ورشة عمل مكثفة لمدة ثلاثة أيام تضمّنت ما يلي:

أ . التعريف بالمشروع، وأهدافه وخطواته.

ب . التعريف بالمعايير، واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية.

ج . التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات.

٤- إعداد النّموذج الأولي، فقد قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من ملاءمته للمواصفات والمعايير المطلوبة.

٥- إعداد مسودة المعايير: بعد إقرار النّماذج قام الفريق بإعداد مسودة المعايير، واستفاد من التجارب العالمية والعربية المتاحة.

- ٦- الفحص الأولي لمسودة المعايير: قامت اللجنة المشرفة بالفحص الأولي للمسودة للتأكد من وفائها بالموصفات والمعايير المطلوبة.
 - ٧- التحكيم العلمي: بعد تسلّم المسودة وفحصها من اللجنة المشرفة أحيلت إلى فريق تحكيم علمي، يتضمن ثلاثة مختصين علميين وتربويين في مجال المادة لاتقل درجتهم العلمية عن الماجستير.
 - ٨- التعديل وفقاً للملاحظات المحكمين: بعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة أخرى إلى فريق العمل لتعديله وفقاً للملاحظات المحكمين.
 - ٩- المراجعة النهائية: بعد تسلم المنتج معدلاً من فرق العمل روجع من اللجنة المشرفة للتأكد من اتساق المنتجات في كافة التخصصات.
- وتتضح خطوات العمل في المشروع من الشكل التالي:



مكوّنات المعايير :

تتكوّن معايير معلم الفيزياء من جزأين، الجزء العام الذي يشترك فيه مع جميع معلمي التخصصات الأخرى، والجزء الثاني المتعلق بالتخصص. وتشتمل المعايير المشتركة على (١١) معياراً تتناولها بالتفصيل "المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية السعودية"، فيما تشتمل المعايير التخصصية على (٢٠) معياراً تتناول بنية التخصص وطرق تدريسه.



محتوى المعايير التخصصية :

تتناول المعايير التخصصية ما ينبغي على معلم الفيزياء معرفته، والقدرة على أدائه في التخصص التدريسي وطرق تدريسه، ويتضمن ذلك المعارف والمهارات المرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة، تشمل تطبيق طرق التدريس الخاصة والتحلي بالسمات والقيم المتوقعة من المعلم المتخصص بحيث يمثل في ممارساته وسلوكاته الدور المأمول من معلم الفيزياء. فيتوقع من معلم الفيزياء أن يكون لديه اهتماما كبيرا بعلم الفيزياء كتخصص معرفي يعرض بوضوح العلم كمادة وطريقة، ولديه الفهم والوعي الكامل بالمحتوى العلمي لعلم الفيزياء ومجالاته وتفرعاته، وبما يبني عليه من نظريات ومبادئ وقوانين ومفاهيم وحقائق علمية، كما أن عليه الإلمام بطبيعة هذا التخصص والطرق العلمية المتبعة للوصول للمعرفة فيه، والتطور التاريخي له، وعلاقته بعلوم : الكيمياء ، والأحياء ، والفلك ، والبيئة وعلم الأرض، وغيرها من مجالات العلوم الطبيعية وغير الطبيعية. كما يفترض أن يبين أهمية علم الفيزياء في حياة المجتمع الإنساني من خلال تطبيقات هذا العلم العديدة التي أسهمت في تطوير وتحسين أساليب الحياة. كما أن عليه معرفة التوجهات التربوية الحالية المتعلقة بهذا التخصص وكيفية تدريسه، وينبغي عليه معرفة كيفية تسهيل عملية تمكّن الطلاب من المفاهيم والممارسات المستهدفة من خلال التعلم المرتكز على الاستقصاء، كما يفترض أن يكون لديه خلفية عن تصورات الطلاب الشائعة غير الدقيقة عن مفاهيم علم الفيزياء، وكيفية تعديل وتطوير هذه التصورات أثناء تدريسه.

صياغة المعايير المهنية :

روعي في إعداد المعايير التخصصية أن تكون ضمن الإطار الكلي للمعايير المهنية للمعلم، لذلك رتبت في تسلسل رقمي يبدأ برقم المعيار في إطار المعايير العامة، ثم رقم التخصص ، ثم الرقم التسلسلي لكل معيار، كما يتضح من الشكل التالي:

١	٦	٣
↓	↓	↓
رقم المعيار وفقا للتسلسل	رقم التخصص	المعيار العام في الإطار العام (المجالات العامة لمهنة التدريس)

المؤشرات	المعيار
١. يعرف أهم الأحداث التاريخية العلمية والتقنية التي أسهمت في تطوّر الفيزياء، ويتمكّن من تحليل تلك الأحداث وتوضيح أثرها. ٢. يعرف أبرز العلماء الذين أسهموا في تطوّر الفيزياء وأبرز الإسهامات العلمية والتقنية التي قدموها. ٣. يبيّن أهميّة الحضارة الإسلامية في تطوّر العلم، ويقدم أمثلة لأبرز تلك الإسهامات في الفيزياء، ويبين أهميّة إسهامات الحضارات الأخرى السابقة والحاضرة في تقدّم العلم. ٤. يعرف أخلاقيات الممارسات العلمية والبحثية في الفيزياء، ويستوعب تنظيماتها الصّادرة في المملكة العربية السعودية. ٥. يوضّح مفهوم طبيعة العلم، ويشرح مفاهيمه الأساسية. ٦. يوضّح غايات علم الفيزياء وخصائصه، ويفرّق بين الأسئلة العلميّة وغير العلمية في مجال الكيمياء. ٧. يبيّن نوع العلاقة بين العلم وكل من المجتمع والتقنية، ويستطيع تقديم أمثلة تبين تأثير وتأثر العلم بهما. ٨. يفرّق بين الفرض والنظرية، والقانون والحقيقة، والمفهوم والنموذج العلمي، ويوضّح معنى كل منها، ويستطيع تقديم أمثلة توضيحيّة في الفيزياء.	المعيار: ٣. ٦. ١: يعرف معلم الفيزياء طبيعة علم الفيزياء وتاريخ تطوره.

المؤشرات	المعيار
٩. يلمّ بمفهوم الاستقصاء العلمي والمفاهيم المرتبطة به، ويبين أهمية ممارسته في الوصول للمعرفة العلمية. ١٠. يعرف مجموعة من طرق الاستقصاء التجريبية وغير التجريبية التي يمارسها العلماء، مثل: التجارب العلمية ذات المتغيرات المتعددة، والملاحظات العلمية، والتحليل المقارن للبيانات، ويستطيع التفريق بينها، ويتمكن من تحديد خصائص تلك الطرق ومدى مناسبتها لاختبار الفروض العلمية. ١١. يبين مبادئ وكيفية تصميم الاستقصاء العلمي التجريبي وغير التجريبي، ويتمكن من إجرائه وتحديد المتغيرات التي يتم تثبيتها أو التحكم فيها أو ملاحظة تغيرها. ١٢. يستخدم مجموعة متعددة من الطرق والأدوات والتقنيات المناسبة للوصول إلى البيانات وجمعها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها، والتواصل بها مع الآخرين. ١٣. يستخدم مهارات القياس والمعايرة ويقدر مستوى الدقة والضبط والخطأ ومصادره في جمع وتسجيل البيانات في الاستقصاء العلمي. ١٤. يقوم ويستخدم مصادر متعددة للوصول إلى المعرفة العلمية مثل: الكتب، والمجلات العلمية المتخصصة، والمواقع الإلكترونية الموثوقة، والمؤسسات والجمعيات العلمية المتخصصة.	المعيار: ٣. ٦. ٢: يلم معلم الفيزياء بمفاهيم وعمليات وطرق الاستقصاء العلمي.
١. يعرف مكونات المختبر وقواعد وإجراءات السلامة والأمان ورموزها. ٢. يبين إجراءات الإسعافات الأولية للإصابات التي يمكن أن تحدث داخل المختبر أو خارجه. ٣. يعرف كيفية استخدام أدوات العمل، وأجهزته بطريقة آمنة ومناسبة لجميع الطلاب. ٤. يوضح المهارات الأساسية لإجراء التجارب الكيميائية.	المعيار: ٣. ٦. ٣: يجري معلم الفيزياء التجارب العلمية مراعيًا قواعد السلامة والأمان في المختبر.

المعيار	المؤشرات
المعيار: ٣. ٦. ٤: يلمّ معلم الفيزياء بالمهارات الرياضيّة وتمثيل البيانات.	١. يعدّ ويقرأ الرسوم البيانية ويمثّل البيانات. ٢. يتقن التطبيقات الحسابيّة والكمّيات المتجهة وعملياتها. ٣. يعرف الوحدات وأنظمتها المختلفة واستخداماتها في الفيزياء والتحويل من نظام وحدات إلى آخر. ٤. يحدّد المتغيّرات الإحصائية وطرق استخدامها. ٥. يطبق عمليات التفاضل والتكامل، والمعادلات التفاضلية واستخداماتها في الفيزياء.
المعيار: ٣. ٦. ٥: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ ومفاهيم القوى وحركة الأجسام.	١. يصف حركة جسم باستخدام معادلات الحركة، ويطبّق الشروط الخاصّة لحركة الجسم في حال السقوط الحر، وحركة المقذوفات. ٢. يحلّل محصّلة القوى المؤثرة على نظام متعدّد الأجسام وأثرها على تحديد خواصّ الحركة والاتزان باستخدام قوانين نيوتن. ٣. يستخدم نظريّة الشغل والطاقة في تحديد خواصّ حركة جسم ووصفها تحت تأثير قوة متغيرة أو ثابتة، ويحدد مصادر الطاقة وأنواعها، وطرق التحول بينها، وفقدائها واكتسابها. ٤. يطبّق قانون حفظ كميّة الحركة لأنواع الظواهر الفيزيائية المختلفة وصور التصادمات المختلفة. ٥. يصف الحركة الدائرية ويربطها بالحركة الخطيّة وحساب العزم وتأثيره على الحركة الدورانية، وتحديد خواصّها واتجاهها باستخدام محصّلة العزوم والقوى المؤثرة في النظام ونظريّة الشغل والطاقة.
المعيار: ٣. ٦. ٦: يميز معلم الفيزياء بين المفاهيم التي تحكم حركة الموائع.	١. يتعرّف وصف حركة الموائع في الأنابيب المغلقة والمفتوحة. ٢. يستخدم معادلة الاستمرارية لتحديد كمية السوائل في الحالات المختلفة. ٣. يشرح قوة الطفو ويستخدم المواصفات الهندسية للشكل للتحكّم بها. ٤. يصف كميتي الضغط واللزوجة للسوائل وتأثيرهما على حركتها.
المعيار: ٣. ٦. ٧: يوضح معلم الفيزياء مبادئ ومفاهيم خواص المادة.	١. يبيّن خاصيّة المرونة للأجسام، ويتمكن من تقديم التفسير العلمي لها. ٢. يحدّد حالات المادّة وخصائص كل حالة. ٣. يوضّح التركيب الداخلي للمادّة.

المؤشرات	المعيار
١. يصف القوى الكهربائية بين الشحنات المتشابهة والمختلفة، والعوامل المؤثرة عليها. ٢. يحسب شدة المجال الكهربائي وعلاقته بالقوة الكهربائية. ٣. يربط الجهد الكهربائي بمفهوم القوة الكهربائية وشدة المجال.	المعيار: ٣. ٦. ٨: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ ومفاهيم الكهرباء الساكنة.
١. يعرف مفهوم التيار والجهد الكهربائي، ويطبقهما في الدوائر الكهربائية. ٢. يصف المقاومة الكهربائية، وطرق توصيلها وقانون أوم، ويطبق ذلك في الدوائر الكهربائية المختلفة. ٣. يتعرف على المكثفات وسعتها الكهربائية، ويعدد طرق توصيلها وشحنها وتفريغها.	المعيار: ٣. ٦. ٩: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ ومفاهيم التيار الكهربائي والدوائر الكهربائية.
١. يلمّ بالمفاهيم المرتبطة بالمجال المغناطيسي، ويتمكّن من حساب شدة المجال المغناطيسي. ٢. يفسّر ظاهرة الحثّ المغناطيسي ومفهوم التدفق المغناطيسي، وعلاقتها بشدة المجال المغناطيسي وتطبيقاتها في توليد التيار الكهربائي. ٣. يبيّن العلاقة بين المجال المغناطيسي والتيار الكهربائي.	المعيار: ٣. ٦. ١٠: يصف معلم الفيزياء مبادئ ومفاهيم المغناطيسية.
١. يبيّن مفهوم ودرجة الحرارة، وطرق انتقالها وتوصيلها في حالات مختلفة. ٢. يوضح مفهوم الغاز المثالي، ويشرح النظرية الحركية للغازات، ويحسب الكميات الفيزيائية المتعلقة بذلك، مثل: الحجم، والضغط، ودرجة الحرارة. ٣. يحسب الحجم، والضغط، ودرجة الحرارة، باستخدام قوانين الغازات. ٤. يطبّق قوانين الديناميكا الحرارية في أنظمة مختلفة.	المعيار: ٣. ٦. ١١: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ الحرارة ومفاهيمها والديناميكا الحرارية.

المعيار	المؤشرات
المعيار: ٣. ٦. ١٢: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ ومفاهيم الضّوء.	١. يبيّن طبيعة الضّوء وسرعته وانتقاله في الأوساط المختلفة. ٢. يشرح ظاهرة انعكاس الضّوء وتطبيقاتها. ٣. يشرح ظاهرة انكسار الضّوء وتطبيقاتها. ٤. يصف ظاهرة التداخل للضّوء.
المعيار: ٣. ٦. ١٣: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ ومفاهيم الموجات والاهتزازات.	١. يستنتج معادلات الحركة الموجية والكميات الفيزيائية الواصفة لها. ٢. يصف الموجات الميكانيكية وتطبيقاتها. ٣. يشرح ظاهرة دوبلر وتطبيقاتها.
المعيار: ٣. ٦. ١٤: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ ومفاهيم الفيزياء الحديثة.	١. يعرف الموجات الكهرومغناطيسية وظيفتها وخصائصها الفيزيائية، وأن يصف تغيّر الطّاقة والتردد في طيف الموجات الكهرومغناطيسية. ٢. يشرح نظرية الدّرة والنماذج الذرية. ٣. يصف مستويات الطّاقة للذرة، ويحسب طاقاتها وتأثير الانتقال بينها. ٤. يشرح الظّاهرة الكهروضوئية ويحسب التردد ودالّة الشّغل. ٥. يفسّر الطبيعة الكميّة والموجيّة للضّوء. ٦. يوضّح نظريّة النسبيّة الخاصّة وفروضها وتبعاتها. ٧. يبيّن مبادئ ميكانيكا الكم وأثرها على دقّة قياس الكميات الفيزيائية.
المعيار: ٣. ٦. ١٥: يلمّ معلم الفيزياء بمبادئ ومفاهيم الفيزياء النووية والإشعاعية.	١. يتعرّف على أنواع الإشعاعات والنشاط الإشعاعي للعناصر النّشطة. ٢. يصف ظاهرتي الانشطار والاندماج النووي. ٣. يوضّح أسس الطاقة النووية وتطبيقاتها واستخداماتها السلمية. ٤. يطبّق طرق الوقاية من الإشعاع، والتّحكم فيه، ووسائل الحدّ من انتشاره.
المعيار: ٣. ٦. ١٦: يلمّ معلم الفيزياء بعلاقة الفيزياء بالعلوم الأخرى وتطبيقاتها في الحياة.	١. يبيّن علاقة الرياضيات بالفيزياء، ويستطيع تقديم أمثلة توضّح هذه العلاقة. ٢. يوضّح تكامل الفيزياء مع العلوم الأساسية الأخرى، مثل الكيمياء، والأحياء، والفلك، وعلم الأرض. ٣. يربط المفاهيم الفيزيائية بتطبيقاتها في المجالات المختلفة، مثل: الطّب، والهندسة. ٤. يشرح تطبيقات الفيزياء في البيئة، والصّحة، والحياة اليوميّة.

المؤشرات	المعيار
١. يلم بطرق التدريس المفضلة في تدريس الفيزياء، مثل: التعلّم التّعاوني، والمشاريع البحثيّة، وخرائط المفاهيم، ودورة التعلّم بنماذجها المختلفة، وحلّ المشكلات، ونموذج الشّكل سبعة، ولديه القدرة على اختيار الأنسب منها لتحقيق أهداف التعلّم، ويخطّط لها وينقّذها بأسلوب فاعل. ٢. يُقوِّم مدى مناسبة تعلّم الطلاب الفردي أو الجماعي في المعمل، والرّحلات الميدانية، والمصانع، والمراكز البحثية، والمتاحف العلمية لتحقيق أهداف التعلّم، ولديه المعرفة بكيفيّة توجيه تعلّم الطلاب فيها. ٣. يعرف ويحدّد مدى مناسبة استخدام الوسائل والتقنيات المهمة في تدريس الفيزياء، مثل: الوسائط المتعدّدة (Multimedia) المشبّهات (Simulation) والحسّاسات في المعامل المعتمدة على الحواسيب المصغرة (MBL) (Microcomputer based Laboratory) ويتمكّن من استخدامها بأسلوب فاعل في تحقيق أهداف التعلّم. ٤. يستطيع تخطيط وتنفيذ طرق التدريس التي يستخدمها بأسلوب يسمح للطلاب بممارسة حوار وجدل علمي منضبط حول القضايا العلميّة التي يستهدفها الدرس.	المعيار: ٣. ٦. ١٧: يعرف معلم الفيزياء طرق التدريس المتمحورة حول المتعلم في تدريس الفيزياء.

المؤشرات	المعيار
١. يعرف مفهوم الاستقصاء العلمي ومستوياته التي يمكن أن يمارسها الطلاب في دروس الفيزياء بهدف استيعاب المفاهيم العلمية، والتعرف على طرق الاستقصاء العلمي التي يمارسها العلماء. ٢. يخطّط وينفّذ لدروس استقصائية – بمستويات استقصائية متفاوتة- يشارك فيها جميع الطلاب للوصول إلى نتائج مدعّمة بالأدلة. ٣. يبني أنشطة استقصائية تراعي معارف ومهارات الطلاب السابقة، وتفتح لهم فرصًا لاستخدام مهارات تفكير عليا ومهارات حلّ المشكلات. ٤. يساعد المتعلمين في تحديد وتنقيح وتركيز الأفكار والأسئلة العلمية التي تشكل القاعدة الأساسيّة للأنشطة الاستقصائية. ٥. يوجّه المتعلمين إلى كميّة جمع البيانات، وتنظيمها، وتحليلها، وتمثيلها، وإعداد التقارير والتواصل العلمي بها بطرق وأدوات وتقنيات متعدّدة. ٦. يعرف كميّة إدارة الطلاب بفاعلية لإجراء الاستقصاء العلمي الفردي أو الجماعي في الفصل الدراسي، أو في المعمل، أو في الرّحلات والأنشطة الميدانية. ٧. يعرف كيف يقوم بفاعلية أداء الطلاب وفهمهم للمحتوى المستهدف في الأنشطة الاستقصائية.	المعيار: ٣. ٦. ١٨: يلم معلم الفيزياء بمفاهيم التدريس الاستقصائي وكيفية تصميمه وتنفيذه.

المؤشرات	المعيار
١. يبيّن أثر التصدّورات الخاطئة في تعلّم الفيزياء، والمشكلات التي يمكن أن تحدثها على مستقبل الطلاب، وخطورة تجاهل معلم الفيزياء لها، أو عدم تقديره أهمية التعامل معها وتعديلها، ويعرف الممارسات التدريسية التي لا تمكّنه من التعرّف على تلك التصدّورات، مثل: ممارسة الأسئلة المغلقة، أو طرح أسئلة تعتمد على التلقين والحفظ، أو عدم فتح المجال للطلاب للنقاش وإبداء الآراء. ٢. يعرف التصدّورات الخاطئة الشائعة في الفيزياء، مثل: إمكانية انتقال الصّوت في الفراغ، وأنّ الجسم يكون ساكناً فقط إذا كانت محصّلة القوى عليه تساوي صفراً. ٣. يعرف طرق الكشف عن التصدّورات الخاطئة للمفاهيم الشائعة في الفيزياء، وكيفية استخدام تلك الطّرق، مثل: استخدام النّقاش المفتوح مع الطلاب، واستخدام أسلوب الأحداث المتناقضة، وملاحظة أنماط إجابات الطلاب وتصنيفها بشكل دقيق، واستخدام الأسئلة المفتوحة المباشرة حول المفهوم، وتمكين الطلاب من رسم خرائط مفاهيمية لتصوراتهم. ٤. يعرف طرق تصحيح التصدّورات الخاطئة في الفيزياء وكيفية استخدام تلك الطّرق، مثل: استخدام الحوار والجدل العلمي المفتوح، والتأكيد على تقديم التبريرات العلمية لوجهة النظر، واستخدام النّماذج، والأفلام العلمية التوضيحية، وتمكين الطلاب من استخدام خرائط المفاهيم للوصول إلى التصدّورات المقبولة، ومناقشة الطّلاب لتصوراتهم الخاصّة من خلال مجموعات تعاونية.	المعيار: ٣. ٦. ١٩: يكتشف معلم الفيزياء التصدّورات الخاطئة للمفاهيم في علم الفيزياء، ويجيد التعامل معها.

المؤشرات	المعيار
١. يعرف أهم التوجّهات الحديثة في تدريس الفيزياء، مثل: استخدام المعايير في توجيه التربية العلمية، والتكامل في تدريس العلوم، والتوجّه نحو الثقافة العلميّة (العلم للجميع) والربط بين العلم والمجتمع والتقنية، واستخدام التقنية في تدريس العلوم، وتقدير أهمية ممارسة الجدل العلمي في تدريس العلوم، ويعرف كيفية توظيف تلك التوجهات في تدريسه للعلوم. ٢. يعرف بشكل شامل المشاريع الوطنيّة الحاليّة الهادفة لتطوير تعليم العلوم، مثل: مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) ومشروع تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية، ومشروع تفعيل المختبرات المدرسيّة، ويستطيع تقدير مدى تأثيرها في توجيه التربية العلمية في المملكة العربية السعودية. ٣. يعرف أبرز المشاريع العالمية الموجهة للتربية العلميّة، مثل: (مشروع ٢٠٦١) والمعايير الوطنية للتربية العلمية، ولديه اطلاع على أهم ملامح التربية العلمية في الدول الأبرز في تدريس العلوم على مستوى العالم حسب نتائج الدراسات العالمية، مثل: دراسة التيمز (TIMSS).	المعيار: ٢٠.٦.٣: يستخدم معلم الفيزياء أهم التوجّهات الحديثة في تدريس الفيزياء.